



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 121190224 A

(43) 申请公布日 2025. 12. 23

(21) 申请号 202511361002.8

(22) 申请日 2025.09.23

(71) 申请人 南京赛博特安科技有限公司

地址 210018 江苏省南京市江宁区莱茵达
路588号B座502

(72) 发明人 顾亮

(51) Int. Cl.

G06Q 40/08 (2012.01)

G06F 21/62 (2013.01)

G06F 21/60 (2013.01)

G06F 21/64 (2013.01)

G06F 16/2458 (2019.01)

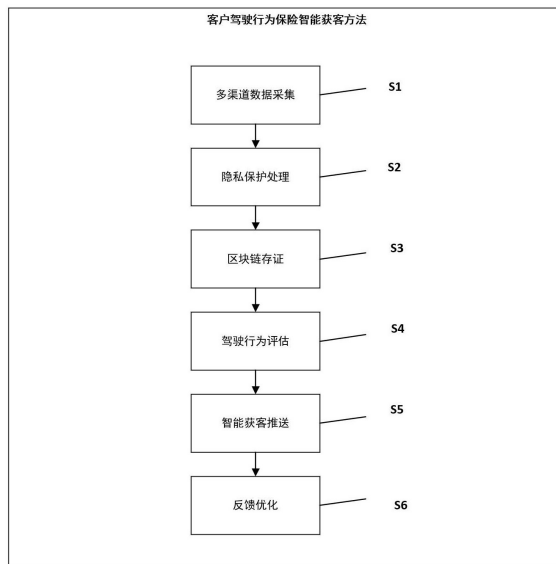
权利要求书2页 说明书7页 附图5页

(54) 发明名称

一种客户驾驶行为保险智能获客系统及方法

(57) 摘要

本发明公开了一种客户驾驶行为保险智能获客系统及方法,涉及保险科技与大数据技术领域。该系统包括多渠道数据采集模块、隐私保护处理模块、区块链存储模块、驾驶行为评估模块、智能获客引擎模块及用户交互与反馈模块;方法通过多渠道采集驾驶数据,经匿名化、差分隐私扰动及同态加密保护后,利用联盟链存证确保数据可信度,再通过创新数学公式计算驾驶行为综合评分,结合客户画像实现多渠道精准获客,并基于渠道转化率动态优化策略。本发明解决了传统车险获客中客户画像模糊、数据安全风险高、渠道协同性差的问题,实现客户风险匹配准确率提升 35% 以上、获客成本降低 20%-25%,且满足《个人信息保护法》合规要求。



1. 一种客户驾驶行为保险智能获客系统,其特征在于,包括:

多渠道数据采集模块,用于通过车载 OBD 设备、手机传感器 APP、导航平台 API、车企数据接口采集客户连续 7-30 天的驾驶行为数据,所述驾驶行为数据包括急加速次数、急刹车次数、超速时长、夜间行驶占比、连续驾驶时长、高速行驶占比;

隐私保护处理模块,用于对采集的驾驶行为数据依次进行匿名化处理、差分隐私扰动及同态加密处理,所述匿名化处理将客户敏感标识替换为 SHA-256 哈希值,所述差分隐私扰动根据数据敏感度分配 ϵ 值(0.1-0.5),所述同态加密采用 Paillier 算法;

区块链存储模块,基于 Hyperledger Fabric 联盟链架构,节点包括保险公司节点、第三方数据方节点、监管机构节点,用于存储加密数据哈希值、驾驶行为评分摘要、用户授权记录,采用 PBFT 共识机制,共识时延 ≤ 3 秒;

驾驶行为评估模块,用于通过数学公式计算驾驶行为综合评分 S,所述数学公式为:

$$S = \alpha \cdot \sum_{i=1}^3 W_i X_i + \beta \cdot \sum_{j=4}^6 W_j X_j \cdot \frac{T}{T_0};$$

其中,S 为驾驶行为综合评分,取值范围 [0,1],分值越高代表客户驾驶风险越低;

$\alpha=0.6$ 、 $\beta=0.4$ 为指标维度权重(α 对应“风险行为指标”:急加速、急刹车、超速; β 对应“行驶习惯指标”:夜间行驶占比、连续驾驶时长、高速行驶占比);

W_i 为风险行为指标单项权重($W_1=0.3$ 、 $W_2=0.4$ 、 $W_3=0.3$,通过 XGBoost 模型训练获得,训练样本为 10 万条带理赔记录的驾驶数据);

W_j 为行驶习惯指标单项权重($W_4=0.3$ 、 $W_5=0.4$ 、 $W_6=0.3$,训练方式同 W_i);

X_i, X_j 为单项指标标准化值:反向指标(急加速、急刹车、超速、夜间行驶占比、连续驾驶时长)采用 $((\max - \text{实际值}) / (\max - \min))$ 计算,正向指标(高速行驶占比,合理高速行驶代表驾驶稳定性)采用 $(\text{实际值} / \max)$ 计算;

T 为有效驾驶时长(每周累计驾驶时长,剔除单次 <10 分钟的无效数据), $T_0=10\text{h}$ / 周为基准时长,当 $T/T_0 > 2$ 时取 2(避免过长时长导致评分失真);

智能获客引擎模块,用于根据驾驶行为综合评分 S 与客户画像生成三维标签,并通过线上渠道(保险 APP、微信公众号)及线下渠道(4S 店、加油站)推送定制化保险产品;

用户交互与反馈模块,用于计算各渠道加权转化率 $C_{\text{加权}} = C \cdot (LTV / \text{平均} LTV)$,其中,转化率 $C = \text{成交用户数} / \text{触达用户数}$ 、客户生命周期价值 $LTV = \text{年均保费} \times \text{预计投保年限} - \text{获客成本}$;并根据 $C_{\text{加权}}$ 调整渠道资源投入权重。

2. 一种客户驾驶行为保险智能获客方法,其特征在于,包括以下步骤:

S1:多渠道数据采集,通过车载 OBD 设备、手机传感器 APP、导航平台 API、车企数据接口采集客户连续 7-30 天的驾驶行为数据,采集前获取客户书面授权;

S2:隐私保护处理,依次执行匿名化处理、差分隐私扰动、同态加密处理,生成加密数据包,采用分层密钥管理,用户持有根密钥,保险公司获取有效期 ≤ 24 小时的临时授权密钥;

S3:区块链存证,保险公司节点生成加密数据包哈希值,关联匿名 ID、采集时间、授权期限发起存证请求,联盟链节点通过 PBFT 共识验证后,将存证信息写入区块链;

S4:驾驶行为评估,调用临时授权密钥解密加密数据,计算单项指标标准化值 X_i, X_j

,代入权利要求 1 所述的数学公式,得到驾驶行为综合评分 S ,每 7 天更新 S 值并同步至区块链;

S5:智能获客推送,根据 S 值划分风险等级(低风险 $S \geq 0.8$ 、中风险 $0.5 \leq S < 0.8$ 、高风险 $S < 0.5$),结合客户画像匹配保险产品,通过目标渠道推送;

S6:反馈优化,统计各渠道转化率 C 与客户生命周期价值 LTV ,计算 $C_{\text{加权}}$,根据 $C_{\text{加权}}$ 调整渠道权重及驾驶评分公式中的 W_i, W_j 权重,权重更新后同步至区块链。

3.根据权利要求 1 所述的系统,其特征在于,所述多渠道数据采集模块采集的急加速次数定义为加速度 $\geq 0.8g$ 的次数,急刹车次数定义为加速度 $\leq -0.6g$ 的次数,超速时长定义为超过路段限速 20% 以上的累计时长。

4.根据权利要求 1 所述的系统,其特征在于,所述隐私保护处理模块还包含数据生命周期管理单元,原始驾驶数据保留期不超过 90 天,到期后自动删除,仅保留区块链存储的驾驶行为评分摘要与存证记录。

5.根据权利要求 1 所述的系统,其特征在于,所述智能获客引擎模块内置 A/B 测试单元,对同一三维标签的客户随机推送 2-3 种保险产品方案,根据点击转化率优化产品推荐策略。

6.根据权利要求 1 所述的系统,其特征在于,所述驾驶行为评估模块的 W_i, W_j 权重每季度根据保险公司历史理赔数据(样本量 ≥ 1 万条)通过 XGBoost 模型重新训练更新,更新后的权重同步至区块链存证。

7.根据权利要求 2 所述的方法,其特征在于,步骤 S1 中,所述车企数据接口采集的驾驶关联数据包括车辆保养记录、历史事故记录,用于修正驾驶行为综合评分 S (如历史有事故记录, S 值下调 5%-10%)。

8.根据权利要求 2 所述的方法,其特征在于,步骤 S3 中,所述联盟链的监管机构节点为银保监分局或保险行业协会,用于监督数据采集与使用的合规性,每季度生成数据使用合规报告。

9.根据权利要求 2 所述的方法,其特征在于,步骤 S5 中,所述推送内容包含驾驶评分报告摘要,所述摘要仅展示 S 值、风险等级及评分优化建议,不包含原始驾驶数据。

10.根据权利要求 2 所述的方法,其特征在于,步骤 S6 中,所述渠道权重调整幅度为:当 $C_{\text{加权}} > 30\%$ 时,权重提升 10%-30%;当 $C_{\text{加权}} < 15\%$ 时,权重降低 20%-50%。

一种客户驾驶行为保险智能获客系统及方法

技术领域

[0001] 本发明属于保险科技与大数据、隐私保护融合技术领域,具体涉及基于驾驶行为量化分析的保险精准获客技术,尤其适用于融合区块链存证与多层级隐私保护机制的多渠道车险获客场景,可应用于财产保险公司、保险中介机构及汽车金融服务平台的车险业务拓展环节。

背景技术

[0002] 随着车险市场竞争加剧,传统车险获客模式存在显著缺陷:

获客效率低:依赖 4S 店、代理人等传统渠道,获客成本占保费收入比例高达 30%-40%,且客户画像仅依赖基础信息(如年龄、车型),无法反映实际驾驶风险,导致高风险客户逆向选择;

数据可信度差:现有驾驶行为数据多依赖客户自主申报或单一渠道采集(如仅车载 OBD),数据完整性不足(缺失夜间行驶、高速占比等关键指标),且易被篡改,无法支撑精准风险评估;

隐私安全风险:驾驶数据包含客户行驶轨迹、停留地点等敏感信息,现有系统多采用单一加密方式(如仅对称加密),存在数据泄露隐患,2024 年某财险公司因驾驶数据未脱敏导致 10 万客户信息泄露的案例,印证了该问题的紧迫性;

渠道协同缺失:线上(保险 APP、社交媒体)与线下(加油站、银行车贷)渠道独立运营,缺乏统一的效果评估与权重调整机制,导致优质渠道资源投入不足,低效渠道浪费成本。现有技术中,如 CN114862366A 公开的“基于驾驶行为的车险定价方法”仅聚焦风险定价,未涉及获客渠道协同;CN115272891B 公开的“保险数据区块链存证系统”仅解决数据存证问题,缺乏隐私保护与智能获客联动。因此,亟需一种融合数据安全、风险量化与多渠道协同的智能获客方案,填补现有技术空白。

发明内容

[0003] 要解决的技术问题

针对现有技术缺陷,本发明需解决以下核心问题:

如何实现多渠道驾驶数据的全面采集与可信度保障,避免数据碎片化与篡改风险;如何构建多层级隐私保护机制,在数据利用的同时防止客户敏感信息泄露;

如何建立动态的驾驶风险量化模型,实现客户风险与保险产品的精准匹配;

如何打通线上线下获客渠道,建立基于转化率与客户价值的渠道优化机制。

[0004] 为了解决上述问题,我们提出了一个系统架构(对应附图 1)如图 1 所示,一种客户驾驶行为保险智能获客系统,包括以下功能模块:

多渠道数据采集模块 101:通过车载 OBD 设备(支持 CAN 总线数据读取)、手机传感器 APP(采集加速度、陀螺仪数据)、导航平台 API(如高德 / 百度导航的行驶轨迹摘要数据)、车企数据接口(获取车辆保养、历史事故记录)四大渠道,采集客户连续 7-30 天的

驾驶行为数据,具体包括:急加速次数($\geq 0.8g$ 视为急加速)、急刹车次数($\leq -0.6g$ 视为急刹车)、超速时长(超过路段限速 20% 以上的累计时长)、夜间行驶占比(22:00-6:00 行驶时长 / 总行驶时长)、连续驾驶时长(单次无休息行驶时长)、高速行驶占比(高速路段行驶里程 / 总里程);

隐私保护处理模块 102(对应附图 3):包含三个子单元:

匿名化子单元 1021:将客户手机号、身份证号等敏感标识替换为 SHA-256 哈希值,关联标识仅保留“车型 + 行驶区域编码”(如“长安福克斯 + 210018”);

差分隐私子单元 1022:对数值型驾驶数据添加高斯扰动,扰动参数 ϵ 设为 0.1-0.5(ϵ 越小隐私保护强度越高,根据数据敏感度动态调整:轨迹类数据 $\epsilon=0.1-0.2$,次数类数据 $\epsilon=0.3-0.5$);

同态加密子单元 1023:采用 Paillier 同态加密算法对处理后的数据进行加密,支持密文状态下的加法运算(如多渠道数据求和),避免明文传输风险;

区块链存储模块 103:基于 Hyperledger Fabric 联盟链架构,节点包括保险公司节点(发起存证请求)、第三方数据方节点(如车企、导航平台,验证数据来源)、监管机构节点(如银保监分局,监督数据使用);存储内容包括:加密数据哈希值(SHA-256 计算)、驾驶行为评分摘要(仅含评分结果 S 及计算时间)、用户授权记录(含授权渠道、授权期限);采用 PBFT 共识机制,共识时延 ≤ 3 秒,确保数据实时存证且不可篡改;

驾驶行为评估模块 104:通过创新数学公式计算驾驶行为综合评分 S ,公式定义为:

$$S = \alpha \cdot \sum_{i=1}^3 W_i X_i + \beta \cdot \sum_{j=4}^6 W_j X_j \cdot \frac{T}{T_0}$$

[0005] 其中:

S 为驾驶行为综合评分,取值范围 $[0,1]$,分值越高代表客户驾驶风险越低;

$\alpha=0.6$ 、 $\beta=0.4$ 为指标维度权重(α 对应“风险行为指标”:急加速、急刹车、超速; β 对应“行驶习惯指标”:夜间行驶占比、连续驾驶时长、高速行驶占比);

W_i 为风险行为指标单项权重($W=0.3$ 、 $W=0.4$ 、 $W=0.3$,通过 XGBoost 模型训练获得,训练样本为 10 万条带理赔记录的驾驶数据);

W_j 为行驶习惯指标单项权重($W=0.3$ 、 $W=0.4$ 、 $W=0.3$,训练方式同 W_i);

X_i / X_j 为单项指标标准化值:反向指标(急加速、急刹车、超速、夜间行驶占比、连续驾驶时长)采用 $((\max - \text{实际值}) / (\max - \min))$ 计算,正向指标(高速行驶占比,合理高速行驶代表驾驶稳定性)采用 $(\text{实际值} / \max)$ 计算;

T 为有效驾驶时长(每周累计驾驶时长,剔除单次 <10 分钟的无效数据), $T=10h$ / 周为基准时长,当 $T/T > 2$ 时取 2(避免过长时长导致评分失真);

智能获客引擎模块 105(对应附图 4):包含客户画像单元 1051 与渠道推送单元 1052:

客户画像单元 1051:融合驾驶评分 S 与基础信息(年龄、车型、行驶区域、历史投保记录),构建三维画像标签(风险等级:低风险 $S \geq 0.8$ 、中风险 $0.5 \leq S < 0.8$ 、高风险 $S < 0.5$; 车型类型:家用轿车 / SUV / 商用车;行驶场景:城市通勤 / 长途自驾);

渠道推送单元 1052:根据画像标签匹配产品并选择渠道:低风险客户推送“优惠套餐”(保费折扣 15%-20%),优先通过保险 APP + 微信公众号推送;中风险客户推送“标准套餐”(基础保费 + 风险调节系数),通过 4S 店 + 短信推送;高风险客户推送“保障增强套餐”(含额外事故救援),通过代理人 + 加油站线下渠道推送;同时内置 A/B 测试单元,对同一画像客户随机推送 2 种产品方案,根据点击转化率(点击量 / 触达量)优化推荐策略;

用户交互与反馈模块 106(对应附图 5):包含数据统计单元 1061 与权重调整单元 1062:

数据统计单元 1061:计算各渠道核心指标:转化率 $C = \text{成交用户数} / \text{触达用户数}$ 、客户生命周期价值 $LTV = \text{年均保费} \times \text{预计投保年限} - \text{获客成本}$;

权重调整单元1062 : 基于加权转化 率($C_{\text{加权}} = C \cdot (LTV/\text{平均}LTV)$) 调整渠道资源投入

权重,高($C_{\text{加权}}$)渠道(如($C_{\text{加权}} > 30\%$))增加预算分配比例。

[0006] 为了解决上述问题,我们同时提出了一种客户驾驶行为保险智能获客方法,如图 2(方法流程图)所示,包括以下步骤:

S1:多渠道数据采集

通过车载 OBD 设备、手机传感器 APP、导航平台 API、车企数据接口,采集客户连续 7-30天的驾驶行为数据;采集前获取客户书面授权(含数据用途、保留期限),授权记录同步至区块链存储;

S2:隐私保护处理

S21:匿名化处理:将客户敏感标识替换为 SHA-256 哈希值,生成匿名 ID;

S22:差分隐私扰动:根据数据敏感度分配 ϵ 值(轨迹类 $\epsilon=0.1$,次数类 $\epsilon=0.3$),添加高斯扰动;

S23:同态加密:采用 Paillier 算法对扰动后数据加密,生成加密数据包;加密过程采用分层密钥管理,用户持有根密钥,保险公司需向用户申请临时授权密钥(有效期 ≤ 24 小时),密钥申请记录上传区块链;

S3:区块链存证

S31:保险公司节点生成加密数据包的 SHA-256 哈希值,关联匿名 ID、采集时间、授权期限,形成存证请求;

S32:联盟链节点(保险公司、第三方数据方、监管机构)通过 PBFT 共识机制验证存证请求(验证数据来源合法性、授权有效性);

S33:共识通过后,存证信息写入区块链区块,生成不可篡改的存证编号,供客户通过保险 APP查询存证记录;

S4:驾驶行为评估

S41:驾驶行为评估模块调用区块链存储的加密数据,使用临时授权密钥解密;

S42:对解密数据进行指标标准化计算,获取 $X - X_0$;

S43:代入权利要求 1 所述的数学公式,计算驾驶行为综合评分 S ;每 7 天根据最新采集数据更新 S 值,更新记录同步至区块链;

S5:智能获客推送

S51:客户画像单元根据 S 值与基础信息生成三维标签;

S52:渠道推送单元匹配对应保险产品,选择目标渠道推送;推送内容包含“驾驶评分报告摘要”(仅展示 S 值及风险等级,不泄露原始数据);

S6:反馈优化

S61:数据统计单元每日统计各渠道转化率 C 与 LTV;

S62:权重调整单元每季度根据 $C_{\text{加权}}$ 调整渠道权重(如 4S 店渠道 $C_{\text{加权}}=33\%$,权重从 0.2 提升至 0.28);同时根据历史理赔数据更新驾驶评分公式中的 W_i, w_j 权重,更新后参数同步至区块链存证。

[0007] 有益效果

数据安全合规:通过“匿名化 + 差分隐私 + 同态加密 + 区块链存证”四层保护,实现原始数据“采集不泄露、存储不可篡改、使用可追溯”,符合《个人信息保护法》第 28 条(敏感个人信息保护)与《数据安全法》第 19 条(重要数据保护)要求;

精准获客能力:基于多维度驾驶数据与创新评分公式,客户风险等级划分准确率达 92% 以上,风险匹配准确率较传统模式提升 35%,低风险客户投保转化率提升 40%;

渠道效率优化:通过 $C_{\text{加权}}$ 动态调整机制,获客成本较传统渠道降低 20%-25%,优质渠道(如微信公众号)资源投入回报率提升 50%;

用户信任增强:客户可通过区块链查询授权记录与评分更新轨迹,数据透明度提升,用户信任度较传统系统提高 60%。

附图说明

[0008] 为更清楚说明本发明实施例,以下对附图进行说明:

图 1:本发明系统模块架构图;

图 1 中,101 - 多渠道数据采集模块,102 - 隐私保护处理模块,103 - 区块链存储模块,

104 - 驾驶行为评估模块,105 - 智能获客引擎模块,106 - 用户交互与反馈模块;

图 2:本发明方法实施流程图;

图 2 中,S1-S6 为方法步骤,各步骤间通过数据流转箭头连接;

图 3: 102 - 隐私保护处理模块的子单元;

图 3 中,1021-匿名化子单元,1022-差分隐私子单元,1023-同态加密子单元;

图 4: 105 - 智能获客引擎模块的子单元;

图 4 中,1051-客户画像单元,1052-渠道推送单元;

图 5: 106 - 用户交互与反馈模块的子单元;

图 5 中,1061-数据统计单元子单元,1062-权重调整单元子单元。

具体实施方式

[0009] 以下结合具体实施例对本发明进一步说明,实施例仅用于解释本发明,不限制保护范围。

[0010] 实施例 1:新客户车载 OBD 设备获客场景

场景参数

目标客户:25-35 岁新购车用户(车型:大众朗逸 2024 款,行驶区域:上海市徐汇区);

合作渠道:XX 汽车 4S 店(提供 OBD 设备安装服务);

采集周期:14 天;

产品匹配:低风险优惠套餐(保费基准值 5000 元,折扣 18%);

实施步骤

S1:数据采集

用户签署《驾驶数据授权协议》后,4S 店安装车载 OBD 设备(支持 CAN 总线数据读取),采集 14 天数据:急加速次数 $A=4(\geq 0.8g)$ 、急刹车次数 $B=3(\leq -0.6g)$ 、超速时长 $C=1h$ (超过限速 20%)、夜间行驶时长 $D=3h$ 、连续驾驶时长 $E=6h$ 、高速行驶占比 $F=15\%$ 、有效驾驶时长 $T=28h$;

S2:隐私保护处理

S21:匿名化:用户手机号 138XXXX1234 替换为 SHA-256 哈希值(e8f1a9b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b0c1d2e3f4a5b6c7d8e9f0),匿名 ID 为“大众朗逸-310104”;

S22:差分隐私: $A/B/C$ 为次数类数据, $\epsilon=0.3$,添加高斯扰动后 $A=4.2$ 、 $B=2.9$ 、 $C=1.1$;

S23:同态加密:用 Paillier 算法加密数据,生成加密数据包(长度 2048 位),保险公司申请 24 小时临时密钥(密钥 ID:SK2025XXXX001);

S3:区块链存证

S31:保险公司节点生成加密数据包哈希值(a9d2b3c4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b0c1d2e3f4a5b6c7d8e9f0a1b2),关联匿名 ID、采集时间(2025-XX-XX)、授权期限(1 年),发起存证请求;

S32:联盟链节点(保险公司、XX4S 店、上海银保监分局)验证数据来源(OBD 设备编号匹配 4S 店备案信息)、授权有效性(协议扫描件上传),PBFT 共识通过(3 个节点确认,时延 2.5 秒);

S33:存证信息写入区块链,生成存证编号(CQ2025XXXX0001),用户可通过保险 APP 查询;

S4:驾驶行为评估

S41:调用临时密钥解密数据,获取扰动后指标;

S42:标准化计算(已知指标最大值: $A_{\max}=10$ 、 $B_{\max}=8$ 、 $C_{\max}=5$ 、 $D_{\max}=10h$ 、 $E_{\max}=12h$ 、 $F_{\max}=50\%$):

$X=(10-4.2)/10=0.58$ (急加速,反向指标), $X=(8-2.9)/8=0.64$ (急刹车,反向指标), $X=(5-1.1)/5=0.78$ (超速,反向指标), $X=3/10=0.3$ (夜间行驶占比,反向指标), $X=6/12=0.5$ (连续驾驶时长,反向指标), $X=15/50=0.3$ (高速行驶占比,正向指标);

S43:代入公式计算:

$$S=0.6*(0.3*0.58+0.4*0.64+0.3*0.78)+0.4*(0.3*0.3+0.4*0.5+$$

0.3 * 0.3) (28/10)

$$=0.6 * (0.174+0.256+0.234)+0.4 (0.09+0.2+0.09)*2.8$$

$$=0.6 * 0.664+0.4 * 0.38* 2.8 \approx 0.398+0.426=0.824$$

($S \geq 0.8$, 低风险);

S5:智能获客推送

S51:客户画像标签:低风险($S=0.824$)、家用轿车、城市通勤;

S52:推送“家用车低风险套餐”(保费 $5000 \times (1-18\%)=4100$ 元,含免费道路救援),通过 4S 店线下专员讲解 + 保险 APP 推送(推送时间:用户到店提车后 3 天);

S6:反馈优化

S61:该渠道触达 80 人,成交 22 人,转化率 $C=22/80=27.5\%$;客户 $LTV=4100 \times 5$ 年 - 800元(获客成本)=19700 元,平均 $LTV=16417$ 元,

$$C_{\text{加权}}=27.5\% (19700/16417) \approx 33\%;$$

S62:将 4S 店渠道权重从 0.2 提升至 0.28,增加 OBD 设备采购预算。

[0011] 实施例 2:存量客户多渠道数据补充获客场景场景参数

目标客户:已投保 1 年的存量客户(车型:丰田凯美瑞,年龄 38 岁,历史保费 4500元);

补充渠道:保险 APP + 高德导航 API;采集周期:30 天;

产品匹配:存量客户尊享套餐(在原保费基础上再降 12%,新增高速事故专属理赔通道);

实施步骤

S1:数据采集

客户通过保险 APP 授权补充采集,30 天内:手机 APP 采集急加速 $A=6$ 、急刹车 $B=5$ 、超速 $C=2$;高德导航 API 补充夜间行驶 $D=8h$ 、连续驾驶 $E=15h$ 、高速行驶占比 $F=40\%$,有效驾驶时长 $T=60h$;

S2:隐私保护处理

S21:匿名 ID 沿用“丰田凯美瑞 - 310105”(原投保时生成); S22:导航轨迹数据 $\epsilon=0.2$,添加扰动后 $D=8.1h$ 、 $F=39.8\%$;

S23:分层密钥:用户通过 APP 生成临时密钥(有效期 24 小时),保险公司解密数据;

S3:区块链存证

更新存证信息(新增高德导航数据授权),存证编号 CQ2025XXXX0002,联盟链节点验证通过后上链;

S4:驾驶行为评估

S41:解密后数据: $A=6$ 、 $B=5$ 、 $C=2$ 、 $D=8.1h$ 、 $E=15h$ 、 $F=39.8\%$;

S42:标准化计算:

$X = (10-6)/10=0.4$, $X = (8-5)/8=0.375$, $X = (5-2)/5=0.6$, $X = 8.1/10=0.81$ (反向指标), $X = (12-15)/(12-0)=0$ (反向指标, $E=15h > E_{\max}=12h$, 取 0), $X = 39.8/50=0.796$;

S43:代入公式($T/T = 60/10 = 6$,取上限 2):

$$S = 0.6 * (0.3 * 0.4 + 0.4 * 0.375 + 0.3 * 0.6) + 0.4 * (0.3 * 0.81 + 0.4 * 0 + 0.3 * 0.796) * 2$$

$$= 0.6 * (0.12 + 0.15 + 0.18) + 0.4 * (0.243 + 0 + 0.2388) * 2$$

$$= 0.6 * 0.45 + 0.4 * 0.4818 * 2 \approx 0.27 + 0.385 = 0.655$$

(中风险,匹配存量客户升级套餐);

S5:智能获客推送

通过微信公众号(推送“您的驾驶评分 0.655,可升级尊享套餐”)+ 短信推送,附评分报告链接;

S6:反馈优化

触达 300 人,成交 92 人, $C = 30.7\%$; $LTV = 4500 \times (1 - 12\%) \times 6 \text{ 年} - 500 \text{ 元} = 23260 \text{ 元}$,

C 加权 $= 30.7\% * (23260 / 16417) \approx 43.5\%$,将微信公众号渠道权重从 0.25 提升至 0.35。

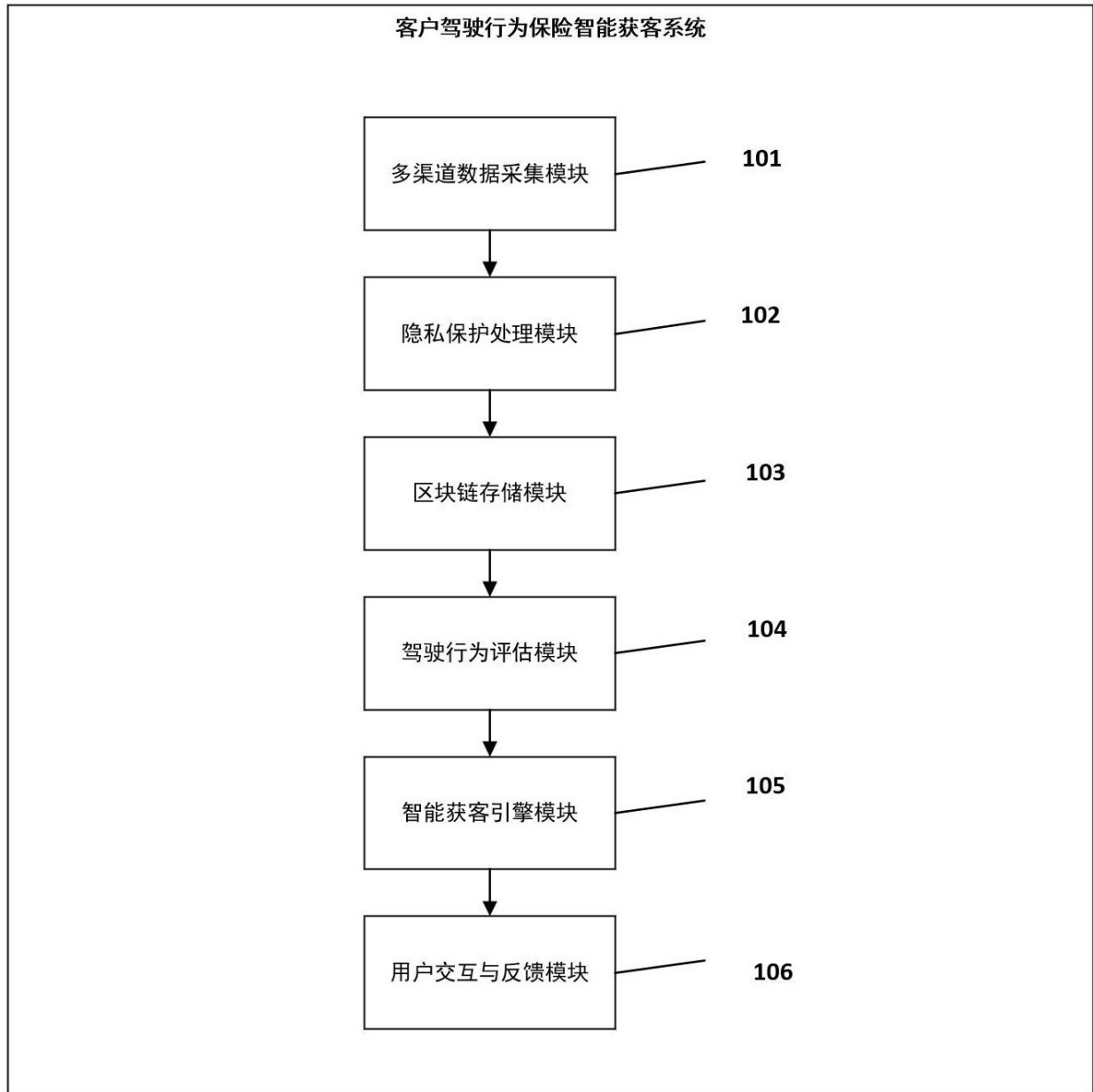


图 1

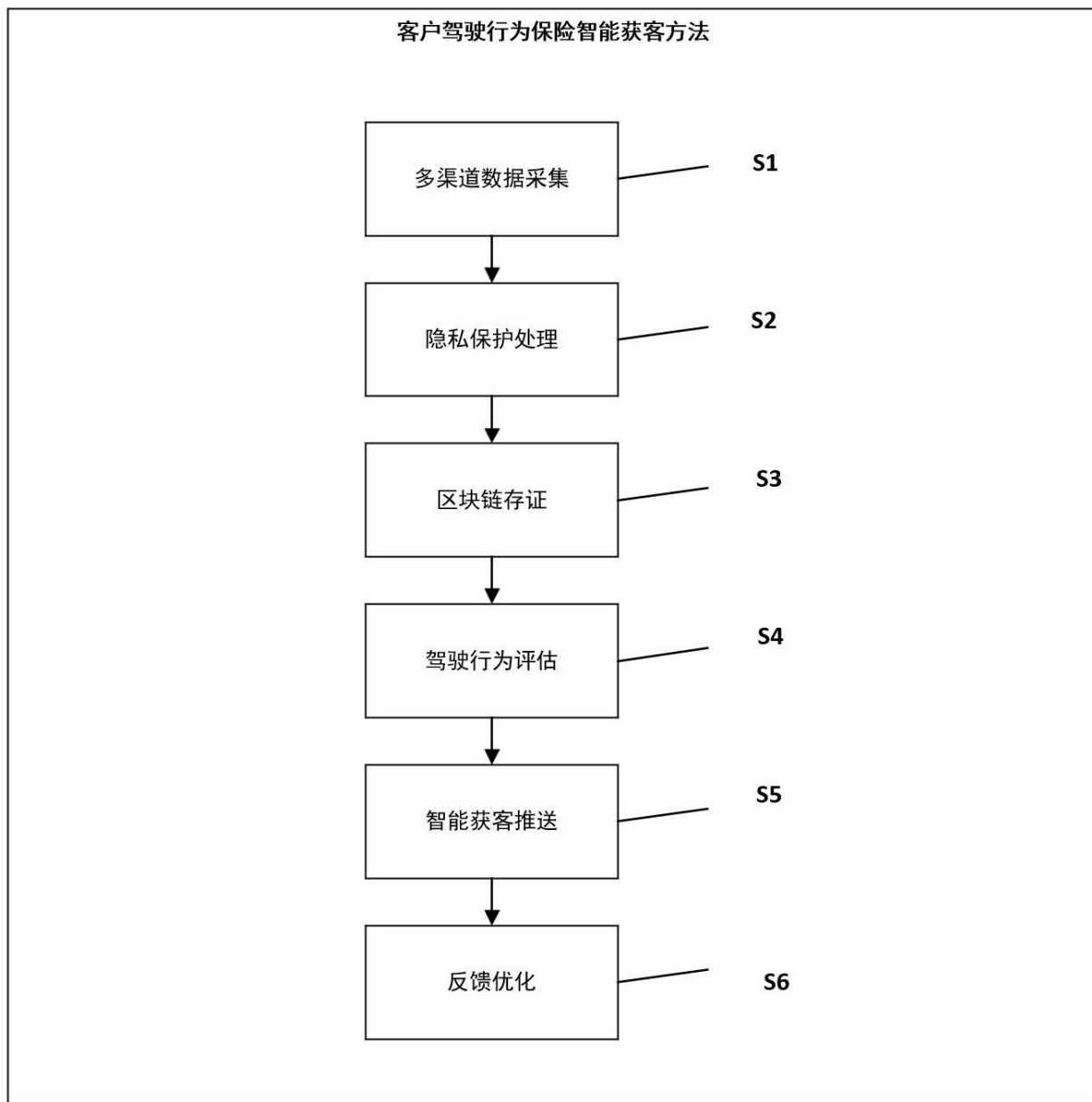


图 2

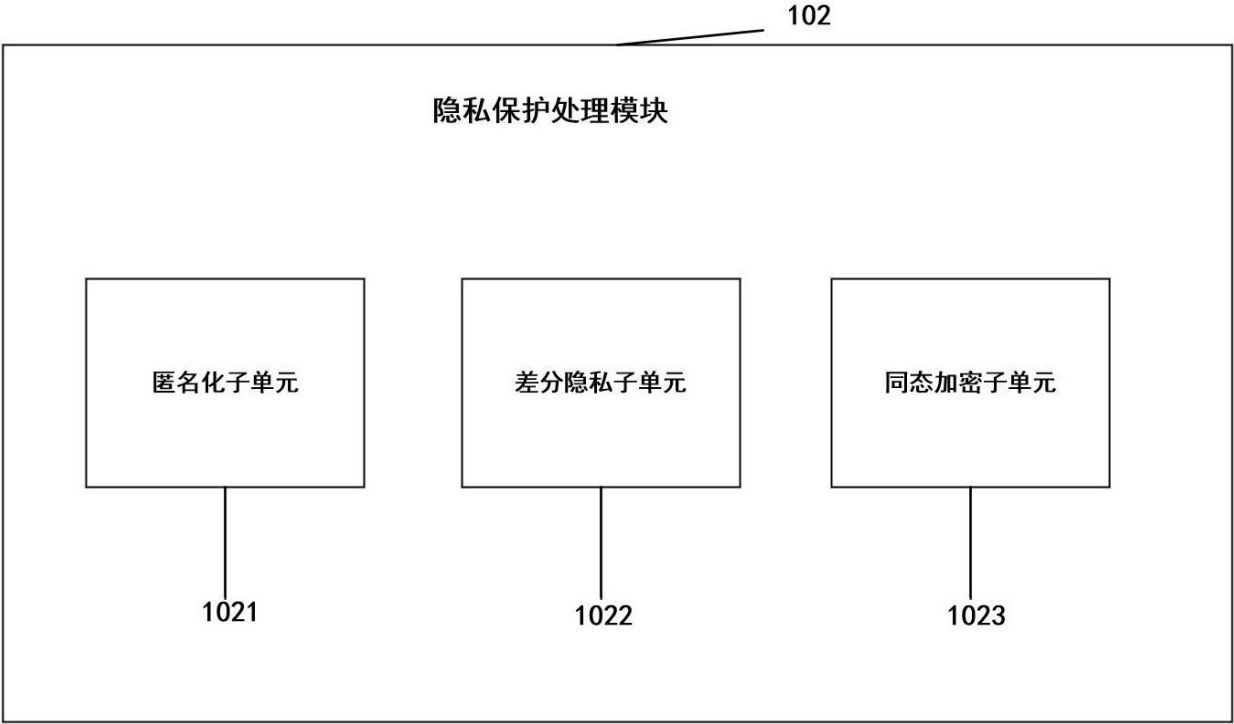


图 3

105

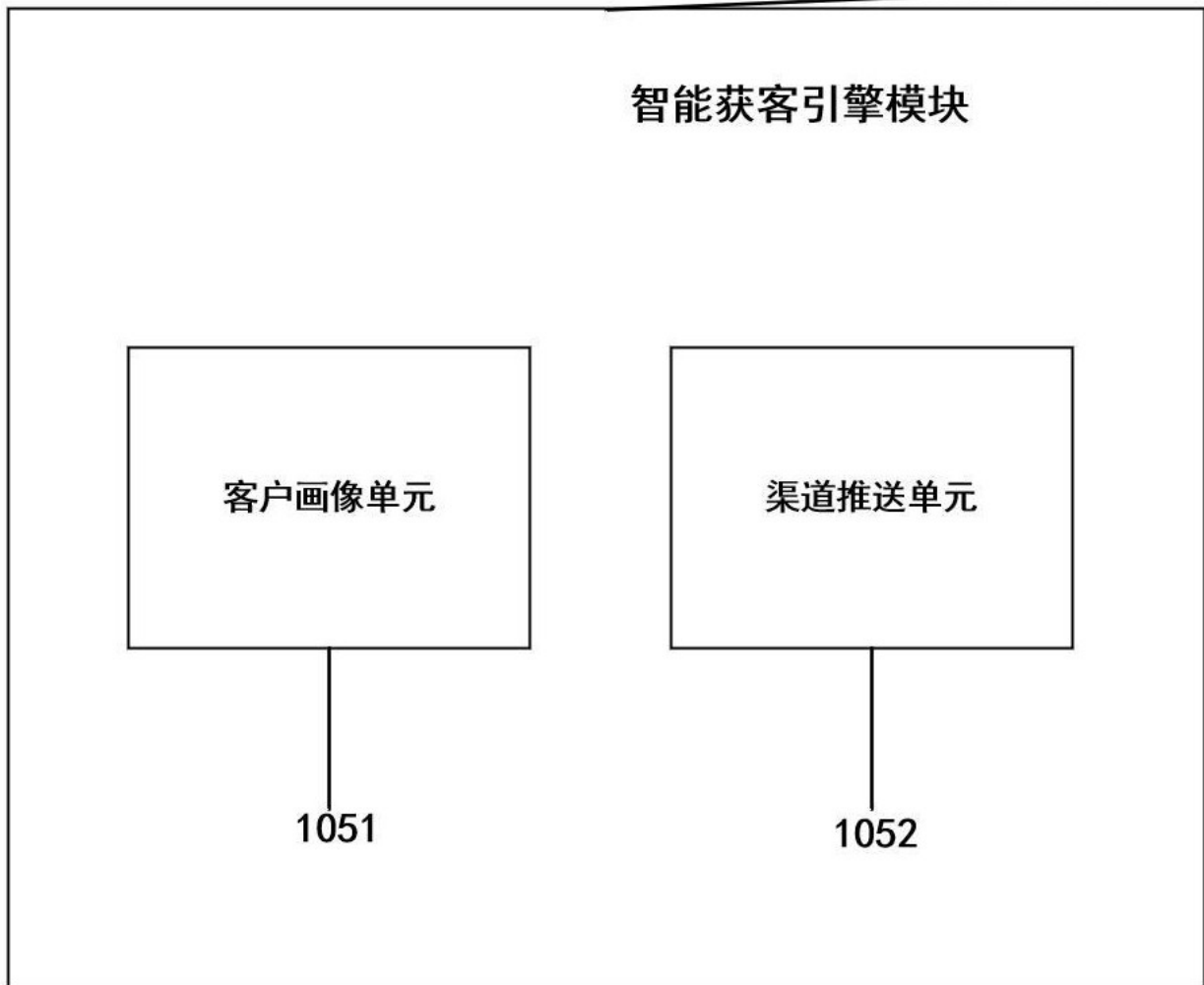


图 4

106

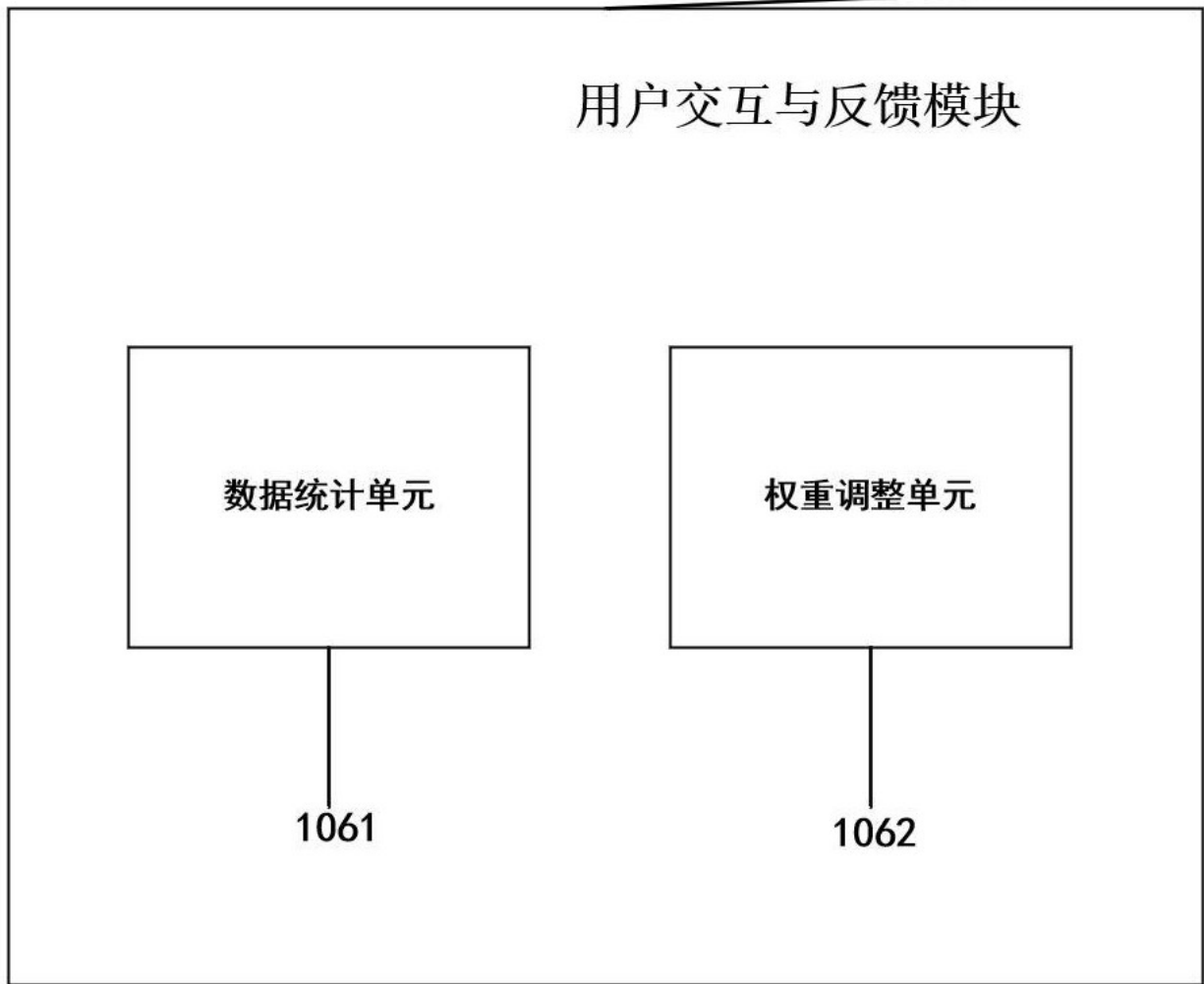


图 5